



Preparação avançada para emergências de água potável: Garantindo qualidade microbiana segura com rastreamento rápido de fonte microbiana e métodos para *E. coli*.

Grupo 2

Fabiana Farias

Victor Fleck

Advanced preparedness for drinking water emergency: Ensuring safe microbial quality with rapid microbial source tracking and *E. coli* methods

Emma Lancaster^{a,b}, Jiyoung Lee^{a,b,c,d,*}

^a Division of Environmental Health Sciences, College of Public Health, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

^b Environmental Sciences Graduate Program, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

^c Department of Food Science & Technology, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

^d Infectious Diseases Institute, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

Introdução



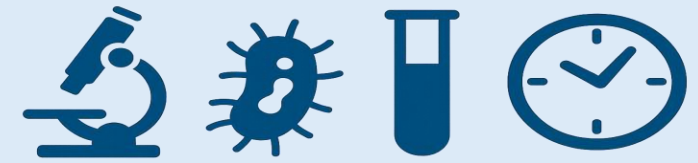
- Sobre a Importância dos defeitos nos sistemas de tubulação de água nos EUA:
 - alto risco de danos
 - maior preferência por remediação que prevenção
 - falta de vistorias e controle
- Devido o risco de contaminação, no lugar de testes, as empresas optam por fechamento das tubulações

Objetivo do estudo



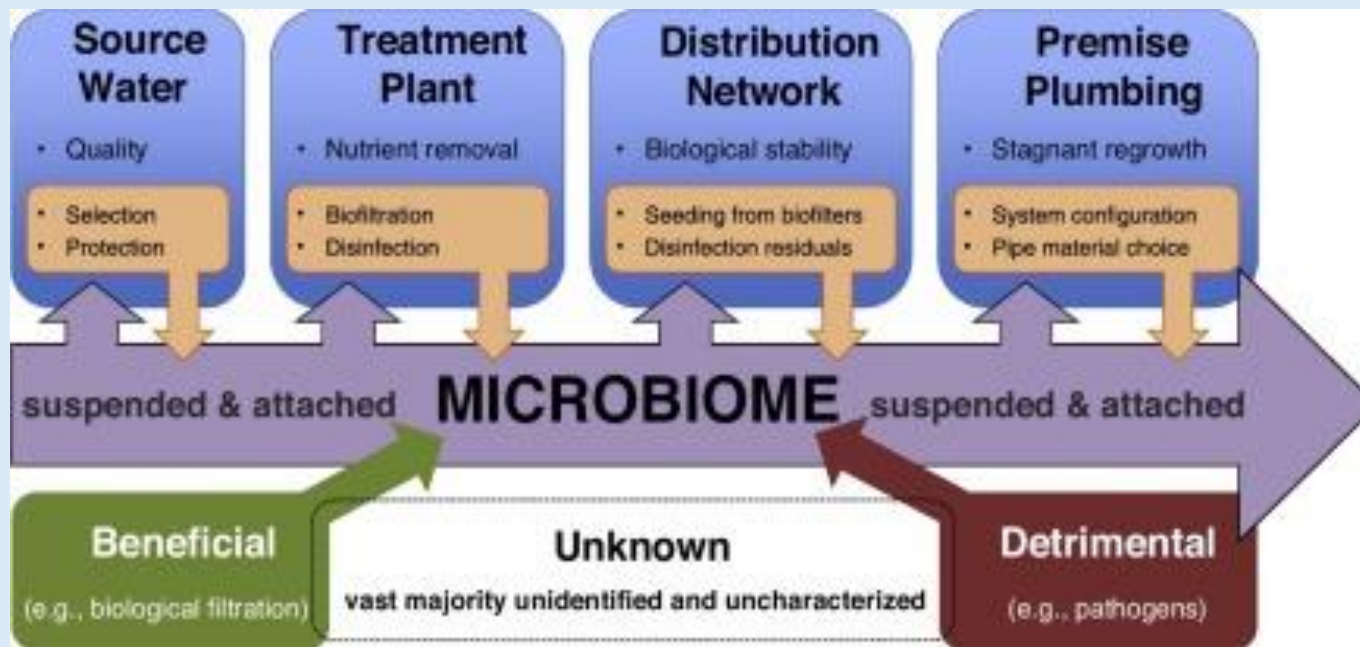
- Desenvolver métodos moleculares rápidos para detectar e rastrear contaminação fecal em situações de emergência.
- Comparar o método molecular rápido (6h) com o método tradicional (cultura bacteriana)
- Utilizar marcadores para E. coli, fezes humanas (HF183) e universais (UniBac)

Sobre o método atual/usual:



- Utiliza como critério os FIBs:
 - coliformes totais
 - coliformes fecais
 - *E. coli*
 - *Enterococcus spp*
- O resultado positivo não indica presença de organismos patogênicos, e sim a possibilidade de microorganismos transmitidos pelas fezes estarem presentes;
- Método 1603 da US EPA: presença ou ausência de *E. coli* como indicador fecal da qualidade da água
- OMS: não detecção de *E. coli* por 100 ml segura para consumo humano

Controle Microbiológico da Água: Como é Feito Tradicionalmente



- **Método de cultura (padrão ouro):**

A amostra é filtrada ou inoculada em meios de cultura específicos.

Incubação das placas por 24-48 horas em temperatura controlada.

Contagem das colônias bacterianas formadas (Unidades Formadoras de Colônia, UFC).

- **Interpretação dos resultados:**

Presença de *E. coli* ou coliformes totais indica risco de contaminação fecal.

Ausência dessas bactérias = água considerada segura para consumo.

- **Limitações do método tradicional:**

Processo demorado (pelo menos 24 horas para resultados).

Sobre o MST:



- Foco: identificar as principais fontes de poluição fecal e se elas se originam de fontes humanas, animais selvagens ou pecuárias
 - Permite ações focadas para reduzir a fonte de contaminação
- Usos: gestão da qualidade da água, indústria, saúde pública e avaliações de impacto ambiental em ecossistemas;

Método do estudo x Método tradicional

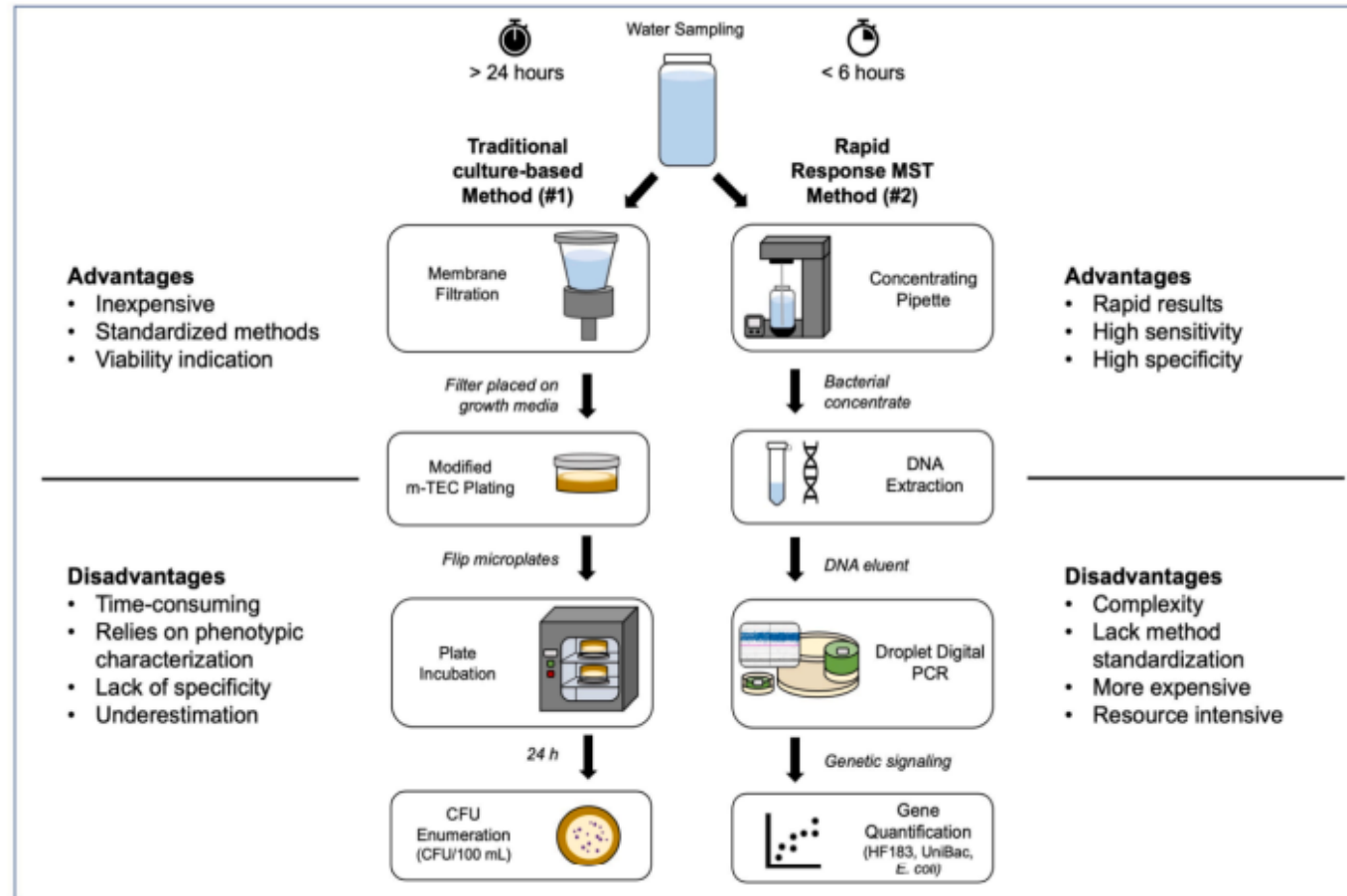


Fig. 1. The comparison of two methodologies used in this study.

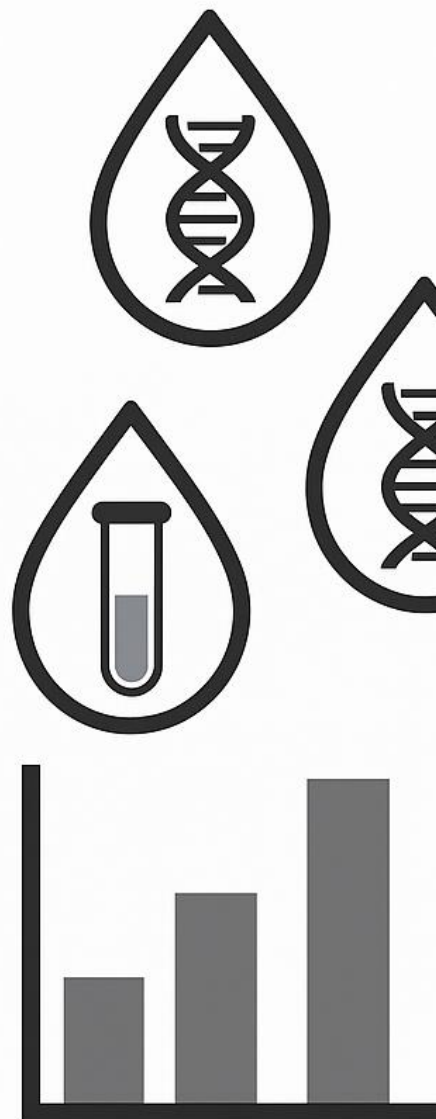
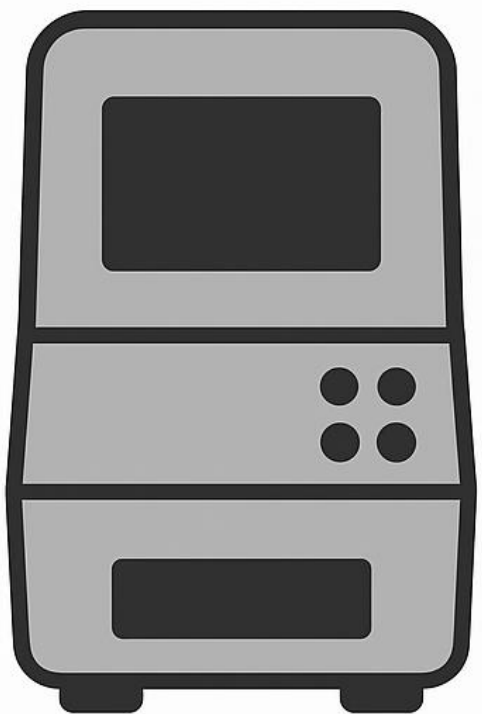
Método Rápido (condições de coleta)

Amostras de água potável coletadas em 7 pontos do campus universitário, 16h após rompimento da tubulação.

Torneiras abertas por 2-3 min antes da coleta; amostras de 1L em frascos estéreis.

Transporte imediato em gelo até o laboratório.





Método Rápido (Molecular/ddPCR):

- Extração do DNA:
- Utilização do kit DNEasy PowerSoil Pro (Qiagen).
- DNA eluído em volume final de 100 μ L.
- Quantificação do DNA realizada em fluorômetro Qubit 3.0.

Análise por ddPCR:

Preparação da reação com primers
e sondas específicas para:

E. coli

Marcador humano HF183

Marcador universal UniBac

Sistema QX200 (Bio-Rad) para
geração e leitura das gotas.

Volume da reação: 20 μ L (2 μ L DNA,
10 μ L Supermix, primers/sonda,
água livre de nucleases)

Ciclos de PCR otimizados conforme
protocolo.

Cada amostra analisada em
duplicata (total de 4 replicatas por
local).

Limites do Método (ddPCR)

Limite de Quantificação (LOQ):

2 cópias de gene por reação

Limite de Detecção (LOD):

1 cópia de gene por reação

Menor valor possível detectável pelo método

Resultados detectados, mas não quantificáveis (DNQ):

Resultados abaixo do LOQ são registrados como metade do LOQ

Padronização:

Resultados normalizados para cópias de gene por 100 mL ($\log_{10}$ GC/100 mL)

Limites do Método (ddPCR) resultados:

Threshold	Total Samples (n = 84)	ddPCR Assay	Samples by ddPCR Assay
> LOQ	10	<i>E. coli</i>	2
		UniBac	6
		HF183	2
< LOQ	74	<i>E. coli</i>	26
		UniBac	22
		HF183	26
LOQ < LOD	30	<i>E. coli</i>	10
		UniBac	12
		HF183	8
> LOD	40	<i>E. coli</i>	12
		UniBac	18
		HF183	10
< LOD	44	<i>E. coli</i>	16
		UniBac	10
		HF183	18

* LOQ = 2 GC/reaction

* LOD = 1 GC/reaction

Resultados

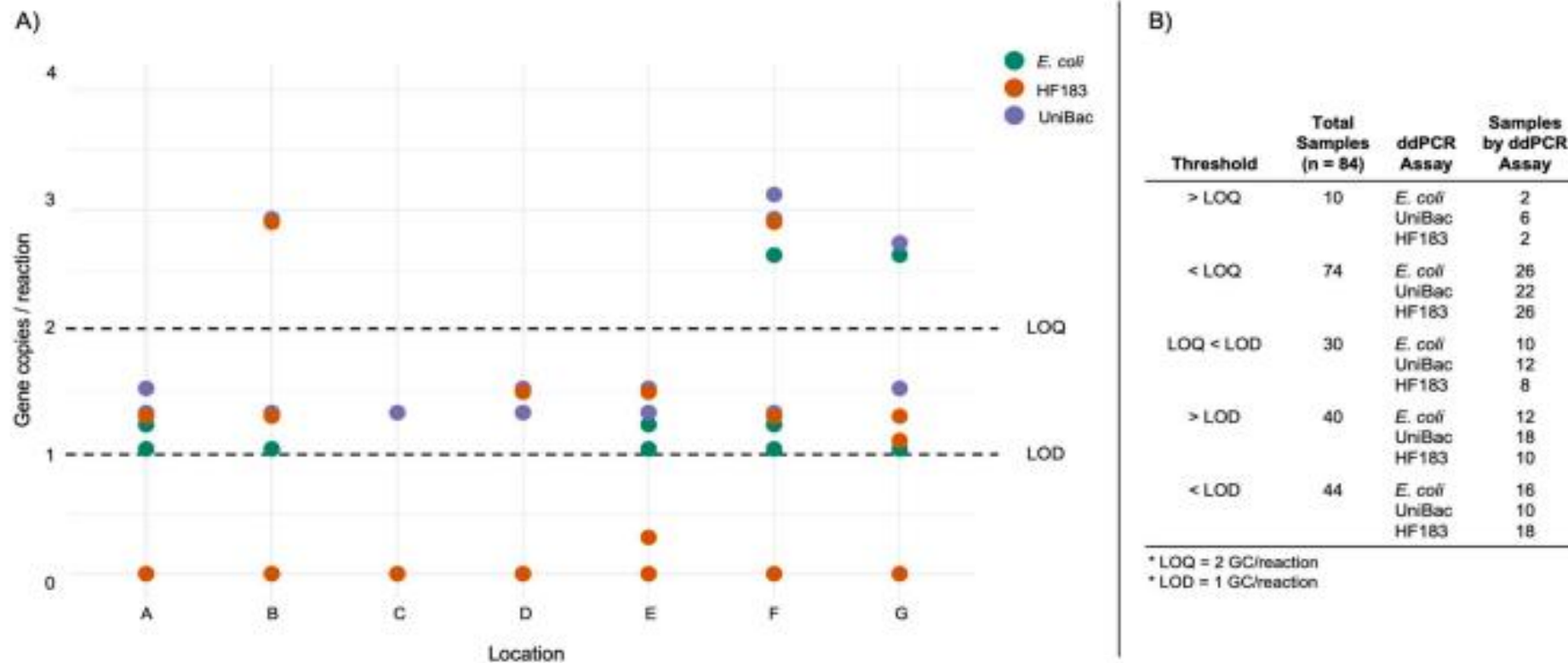


Fig. 2. A) *E. coli* and MST gene marker (HF183, UniBac) raw gene copies per reaction (GC/reaction) by ddPCR assay and site location. Limit of quantification (LOQ) and limit of detection (LOD) are shown via dotted lines. B) Table showing the precise number of replicate samples above, between, and below the LOQ and LOD for each assay.

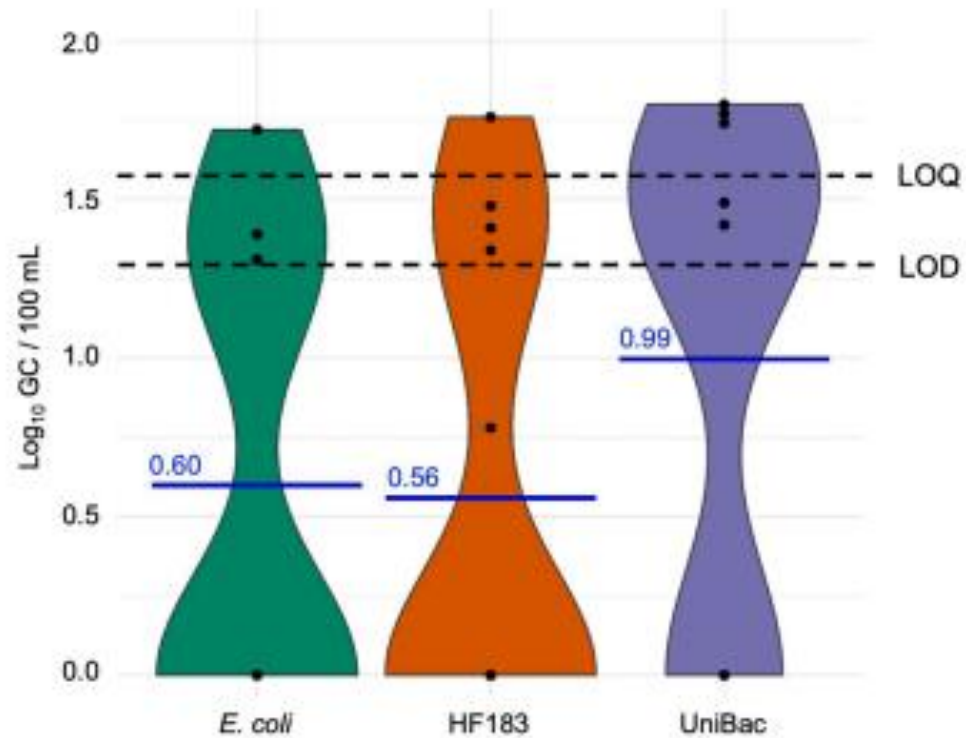
Resultados

Amostras acima do LOQ (quantificáveis): 10 de 84

Amostras entre LOD e LOQ (detectadas, não quantificáveis = DNQ): 30 de 84

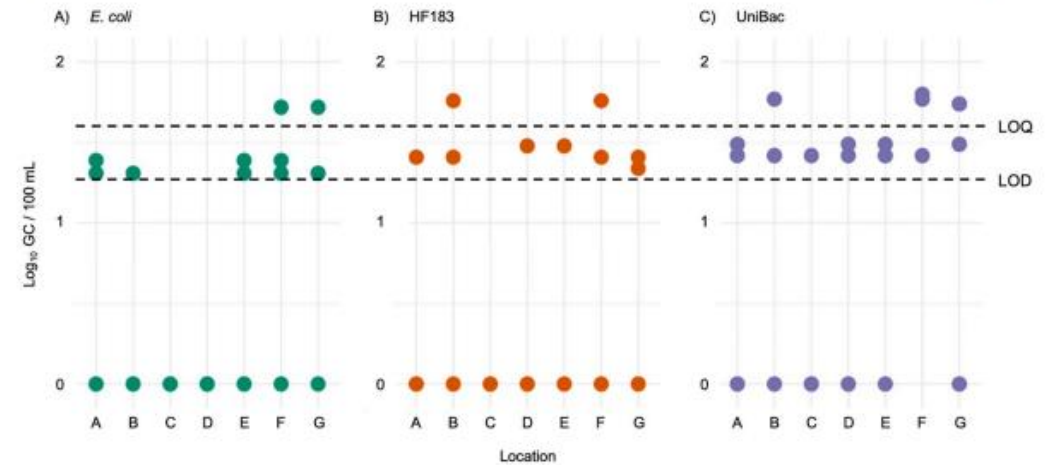
Amostras abaixo do LOD (não detectadas): 44 de 84

Resultados

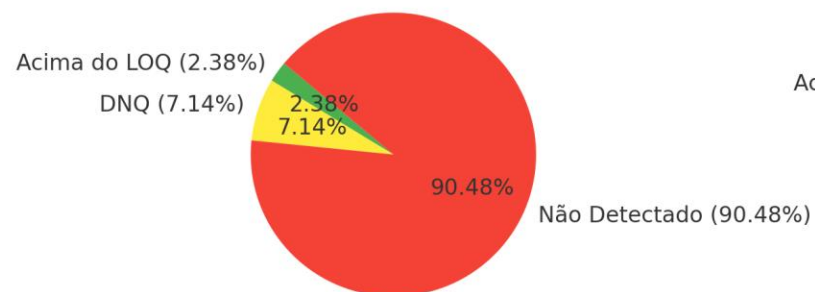


E. Lancaster and J. Lee

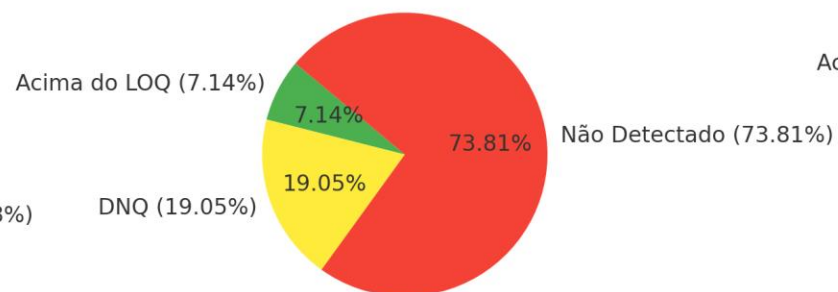
Environmental Advances 13 (2023) 11



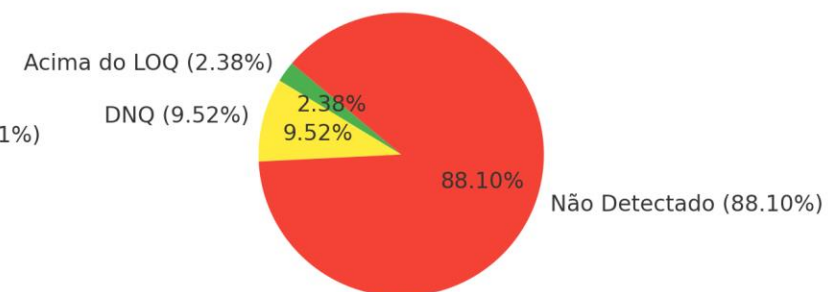
Distribuição - E. coli



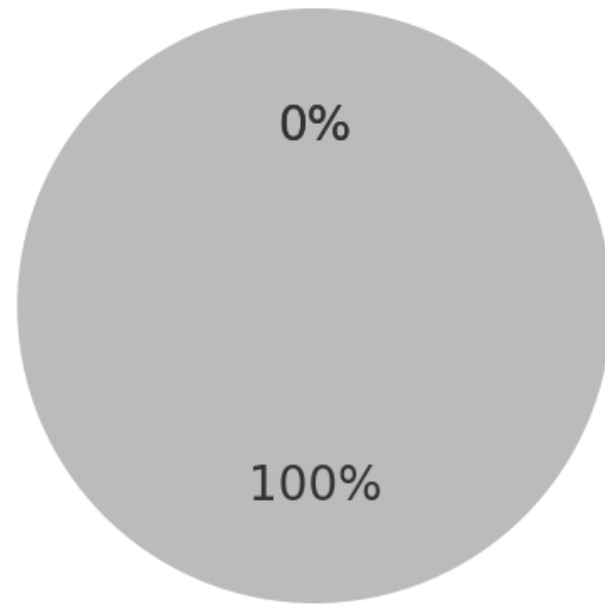
Distribuição - UniBac



Distribuição - HF183



Método Tradicional (Cultura) E. coli em amostras de água



■ Acima do LOQ ■ DNQ ■ Não Detectado

Sensibilidade x Especificidade

ddPCR:

Alta sensibilidade detecta baixos níveis, inclusive material genético de bactérias não viáveis.

Menor especificidade para risco imediato, pois pode indicar contaminação sem viabilidade.

Cultura:

Alta especificidade para risco sanitário (detecta só organismos vivos/viáveis).

Menor sensibilidade (pode não detectar presença residual de DNA/microrganismos).

Resultados

Se ddPCR não fosse empregado, os métodos convencionais não conseguiriam apontar contaminação fecal após o rompimento.

Essa discrepância pode ser devido diferença de sensibilidade entre os testes.

Necessidade de mais estudos sobre testes de MST para situações emergenciais, possivelmente usando outros marcadores.

Limitações do estudo

Graficos pouco visuais (Todos feitos no Excel)

Ausência de amostras pré rompimento (citado no artigo*)

Foco em apenas três marcadores

Conclusão

O método ddPCR detectou DNA de marcadores fecais em amostras, mas a maioria dos resultados está abaixo dos limites de quantificação.

UniBac foi o marcador mais detectado.

Isso reforça a sensibilidade do método molecular, mas também mostra que a água analisada apresentava baixo risco de contaminação fecal.

Referências

- Emma Lancaster, Jiyoung Lee, Advanced preparedness for drinking water emergency: Ensuring safe microbial quality with rapid microbial source tracking and E. coli methods, Environmental Advances, Volume 13, 2023, 100426, ISSN 2666-7657, <https://doi.org/10.1016/j.envadv.2023.100426>.